

智能插座项目总结

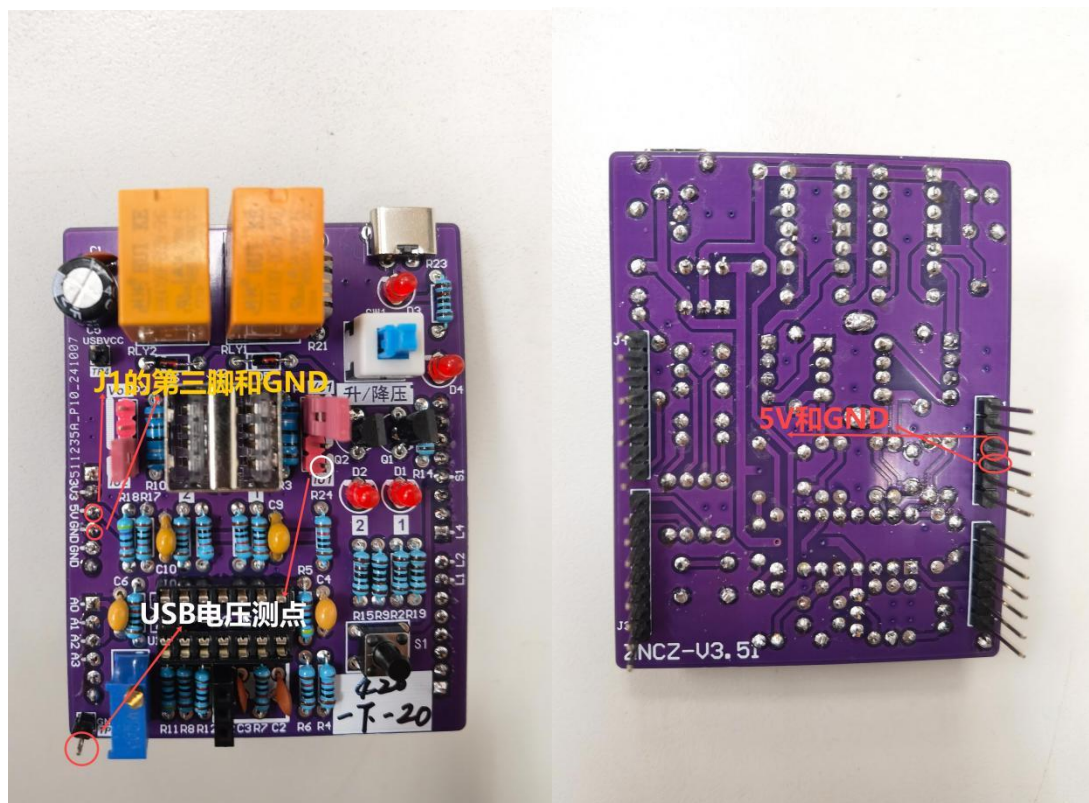
一、智能插座的电装

安装过程：为保证安装的正确性和稳定性，由于本组电装技术不够成熟，故我们采用由低到高的顺序逐步安装各电子元件，并在安装完成后统一进行电装测试。

电装期间遇见的问题：安装时有方向性的元件不太容易辨别方向，以及测量各种元件电压时接脚不确定。在此情况下，我们选择对照电子元件备注的方式分辨方向，分析电路图的方式进行接脚的选择。在之后的电装环节的系列测试中，本方法的有效性得以验证，并且大大降低了电装过程对识别电路图能力的要求。

（一）供电电路测试

电源空载输出电压	5.0V
插上电源后 D3 状态	亮
插上电源后，J1 3 脚的电压	5.100V



(二) 超、欠电压模拟发生电路

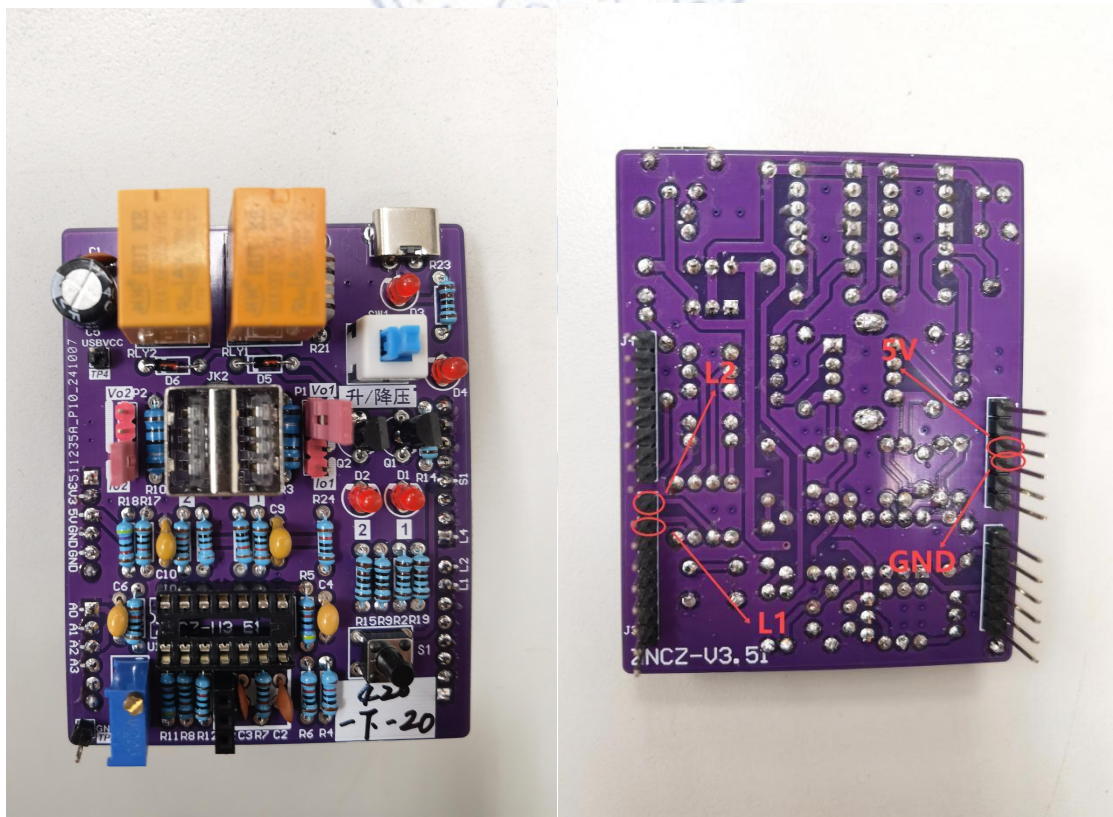
供电通路信号路径分析：

USB1 的电路通道：引脚 IO6（电路板上标注 L1 处）通过高/低电平（即+5V/0V），可控制三极管 Q1 的导通/截至，从而决定继电器 RLY1 的通断，最终决定 USB 供电插座 JK2 上的 USB1 口是否有 5V（即 USBVCC）电源输出。供电电流将从 USB1 口的 VCC 引脚流出，经过外接用电器，从 USB1 口的 GND 流回。

USB2 的电路通道：引脚 IO7（电路板上标注 L2 处）通过高/低电平（即+5V/0V），可控制三极管 Q2 的导通/截至，从而决定继电器 RLY2 的通断，最终决定 USB 供电插座 JK2 上的 USB2 口是否有 5V（即 USBVCC）电源输出。供电电流将从 USB2 口的 VCC 引脚流出，经过外接用电器，从 USB2 口的 GND 流回。

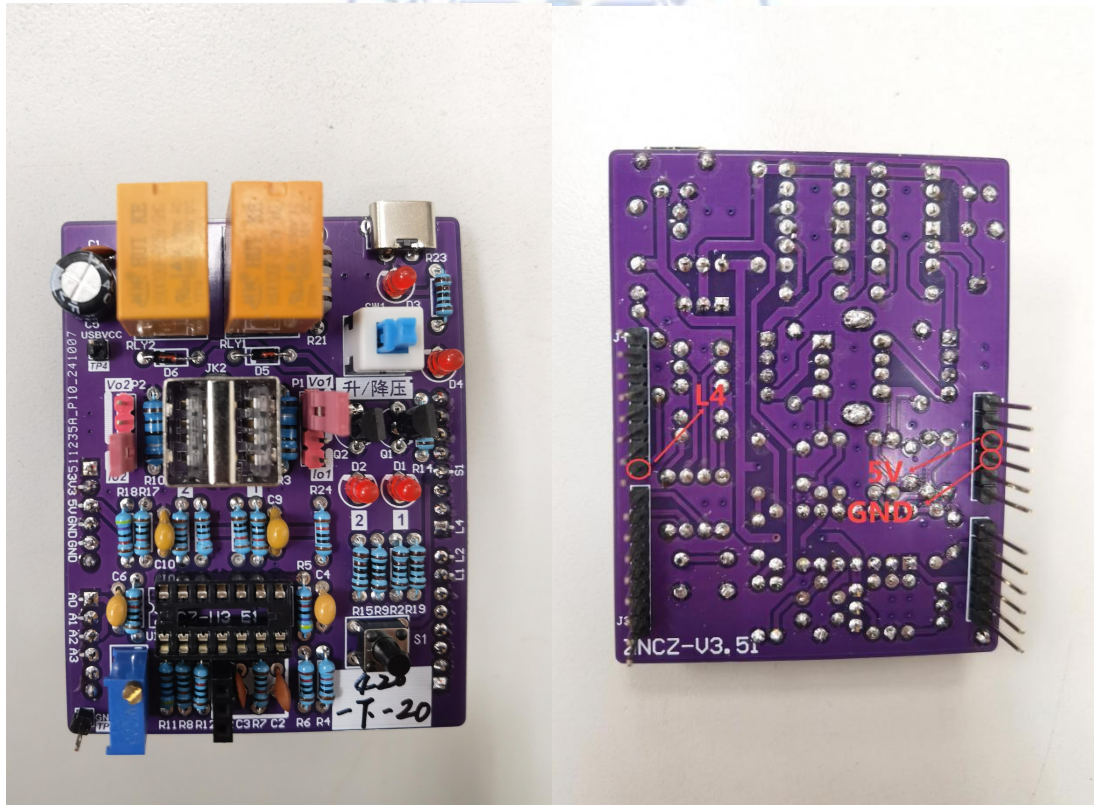
(三) USB 插座供电控制电路测试

以杜邦线连接标注 L1 处至标注 5V	D1 亮，继电器 RLY1 吸合，USB 供电插座 1 的供电电压 5.055V。
以杜邦线连接标注 L1 处至标注 GND	D1 灭，继电器 RLY1 断开，USB 供电插座 1 的供电电压 0V。
以杜邦线连接标注 L2 处至标注 5V	D2 亮，继电器 RLY2 吸合，USB 供电插座 2 的供电电压 5.052V。
以杜邦线连接标注 L2 处至标注 GND	D2 灭，继电器 RLY2 断开，USB 供电插座 2 的供电电压 0V。



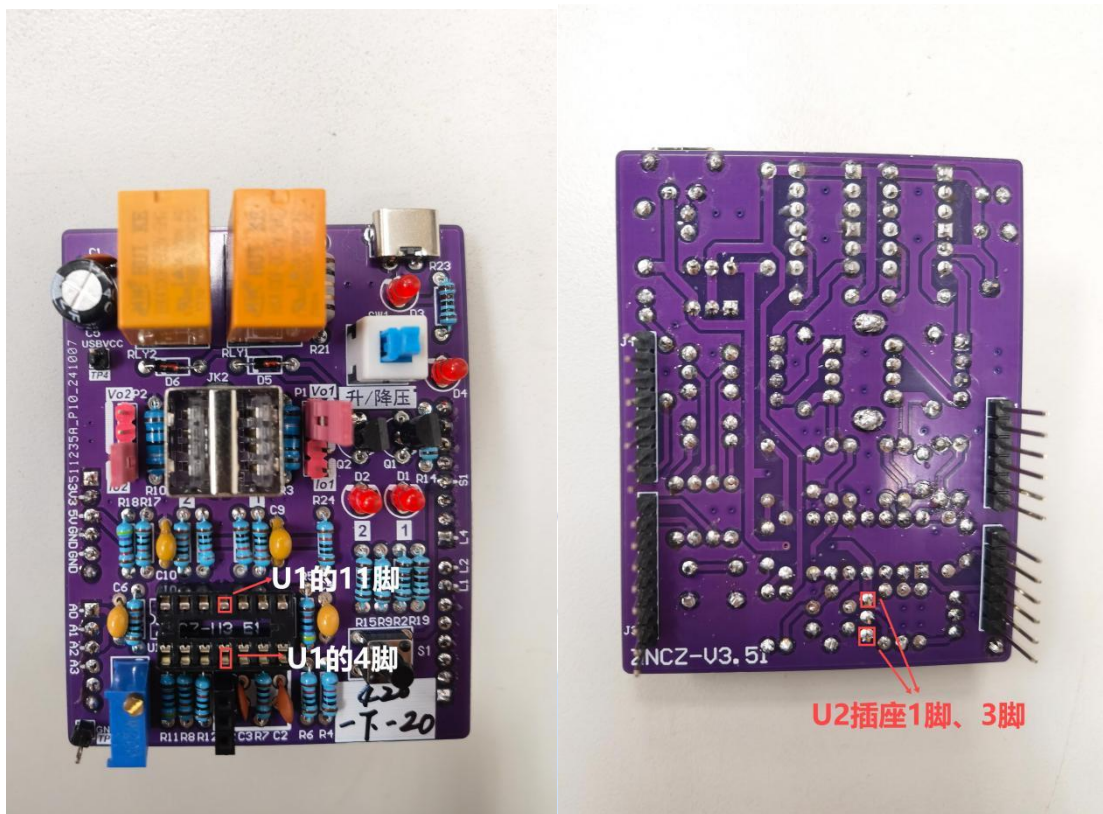
(四) 指示灯与按钮电路测试

电路上电，以杜邦线连接标注 L4 处至标注 5V	D4 亮。 这里通过标注 4 所施加的 5V 电压，就是后续系统能通过软件输出的二进制控制信号“1”。
电路上电，以杜邦线连接标注 L4 处至标注 GND	D4 灭。 这里通过标注 4 所施加的 0V 电压，就是后续系统能通过软件输出的二进制控制信号“0”。



（五）集成电路芯片供电检测

LM324AN 的电源电压	5.100V
LM35DZ 的电源电压	5.099V



二、智能插座的调试

（一）基于硬件调整的温度值标定调试

当前实际室温	30.3℃
经调试后测试程序显示温度	$303.80 \times 0.1^\circ\text{C}$ (30.38℃)
是否存在严重的元器件离散性问题？	否

分析：说明电路板各元器件焊接正常且正确，可以进行下一步操作。

（二）基于软件后处理的电流数据标定

电流数据采样：

Val (串口监视器读取电流值) /mA	I (P1、2 处测得的实际电流值) /A
500	0.0867

600	0.1053
900	0.1590
1200	0.2110
2000	0.3507
2500	0.4410

线性回归拟合的 I 关于 Val 的最小二乘估计：

$I = 0.1764Val - 0.7503$ ，其中 I 单位为 A，Val 单位为 mA.

根据计算结果，修改后的代码段截屏如下：

```
Serial.print("Socket #1 current: ");
Serial.print((float)Sensor0*0.1764 - 0.7503);
Serial.print(" mA");
Serial.print("\t\t");
Serial.print("Socket #2 current: ");
Serial.print((float)Sensor1*0.1764 - 0.7503);
Serial.println(" mA");
```

新数据采集误差比对：

Val（串口监视器读取电流值）/mA	I（P1 测得的实际电流值）/mA	绝对误差 (Val - I) /mA	相对误差/%
78.1	77.8	0.3	0.386
101.21	101.2	0.01	0.00988
153.95	154.5	-0.55	-0.356

188.0	187.7	0.3	0.160
220.80	220.3	0.5	0.227
270.20	269.3	0.9	0.334
330.00	328.7	1.3	0.395
373.22	371.9	1.32	0.355
413.80	412.9	0.9	0.218
460.00	460.7	-0.7	-0.152

分析：

误差均匀分布在 I 坐标轴两侧，且误差限较小，考虑到实际电流数据为波动值，在读取数据时可能因为并不同时读取而产生微小偏差，可忽略不计，故电流公式标定合适，可以进行下一步操作。

P2 电流值标定结果分析：

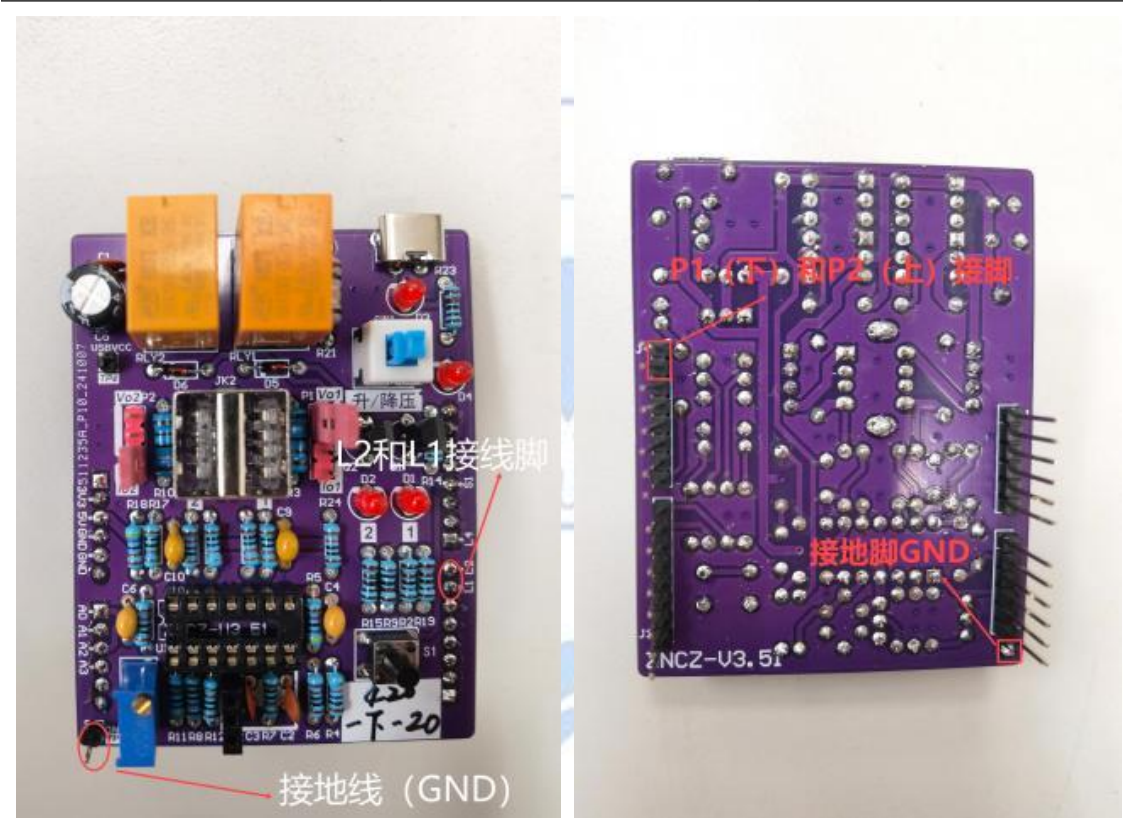
误差分布结果与 P1 相似，说明两接口电流标定参数接近，在误差允许的范围内，可认为 P2 的线性回归方程为 $I = 0.1764Val - 0.7403$ ，其中 I 单位为 A，Val 单位为 mA。

（三）软硬件相结合的系统调试

1. 测试任务一：开关通断测试

输入命令参数	1#和 2#插座状态	控制电压（L1 和 L2）
A	1#插座状态：通 P1 输出电压：5.012V	J3 的 L1 脚电压： 2.931V
a	1#插座状态：断	J3 的 L1 脚电压：

	P1 输出电压: 0	0
B	2#插座状态: 通 P2 输出电压: 5.014V	J3 的 L2 脚电压: 2.933V
b	2#插座状态: 断 P2 输出电压: 0	J3 的 L2 脚电压: 0



测试任务二：用电器使用测试

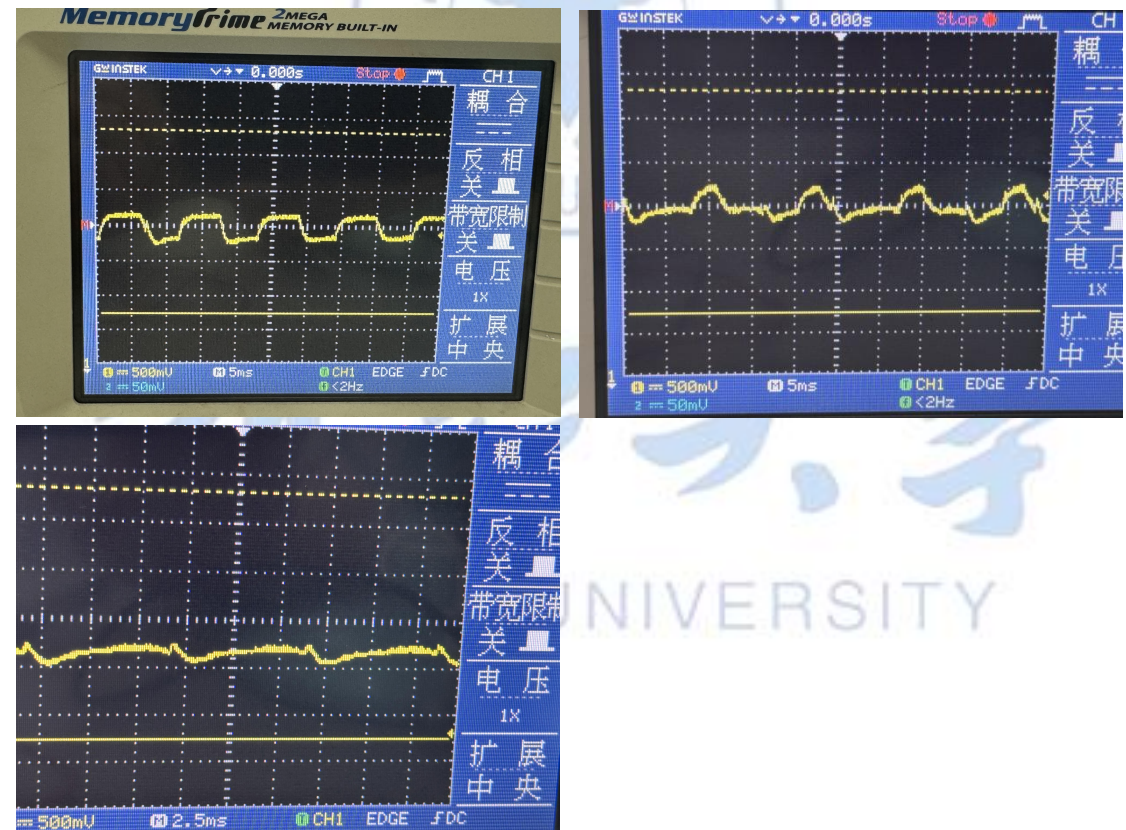
项目	测量值	单位
1#插座外接的用电器名称	小台灯	
1#插座电流值	138.08	mA
2#插座外接的用电器名称	可调光台灯	
2#插座电流值（最亮时）	263.15	mA
2#插座电流值（最暗时）	40.89	mA

插座电压值	4.856	V
温度测量值（环境温度）	30.38	℃
温度测量值（手指触碰温度）	34.320	℃

2. 测试任务三：风扇接电测试

项目	测量值/mA
风扇慢速档	228.43
风扇中速档	348.88
风扇高速档	420.15

测量值异常：风扇电流波动，呈现类似周期性波动行为，如下图，分别对应三档。



分析：风扇在转动过程中需要使用 PWM 控制方式，PWM 通过快速开关调节平均电压，开关瞬间的电流突变会引入高频纹波，产生波动的电流。

3. 软硬件联调任务

1) 任务一代码段

```
void loop()
```

```
{
```

```
    // read analog inputs:
```

```
    int Sensor0[100], Sensor1[100], sum0 = 0, sum1 = 0;
```

```
    for (int i = 0; i < 100; i++) {
```

```
        Sensor0[i] = getCurrent(0) * 0.1764 - 0.7503; //直接将正确电流值作为数
```

组元素存储

```
        sum0 = sum0 + Sensor0[i];
```

```
    } //利用数组循环记录一段时间内的电流采样值并求总和
```

```
    for (int i = 0; i < 100; i++) {
```

```
        Sensor1[i] = getCurrent(1) * 0.1764 - 0.7503; //直接将正确电流值作为数
```

组元素存储

```
        sum1 = sum1 + Sensor1[i];
```

```
    } //利用数组循环记录一段时间内的电流采样值并求总和
```

//中间代码略

```
    // send sensor values:
```

```
    Serial.print("Socket #1 current: ");
```

```
    Serial.print((float)sum0 / 100); //输出 P1 电流平均值
```

```
    Serial.print(" mA");
```

```
Serial.print("\t\t");  
Serial.print("Socket #2 current: ");  
Serial.print((float)sum1 / 100);  
Serial.println(" mA");
```

2) 任务三代码段

```
Sensor2 = getVoltage();  
Serial.print("Voltage input: ");  
Serial.print((float)Sensor2);  
Serial.println(" mV");  
if(Sensor2 > 4500.00){  
    digitalWrite(pinLED,HIGH);  
}  
else{  
    digitalWrite(pinLED,LOW);  
}
```

LED 显示方法与抽点打印方法的不同:

板载 LED 显示法显示的电压情况是连续的, 而抽点打印法显示的电压情况是离散的, 板载 LED 显示可以反映电压在某范围内的具体时间。

利用 SW1 开关和小台灯来模拟实现“供电电压突然下降”时, 小台灯

必须处于点亮状态的原因：

小台灯处于非点亮状态时电路在小台灯处断开，通过 SW1 改变了电压值但电路电流不发生改变无法使得 D4 亮起。

三、智能插座的系统测试

测试用例 1

a.测试用例描述：使用智能插座连接手机蓝牙

b.测试目的：实现手机蓝牙和智能插座的连接，通过手机蓝牙对智能插座发送指令，控制其行为

c.操作过程及其结果：

- ① 开放安卓手机热点，设置为 2.4GHz 并修改 SmtSckt-v8 中的 ssid 和 password 两项
- ② 使用 Type -C 接口上传 SmtSckt-v8 至 ESP32C3_Dev
- ③ 运行手机终端的 SmartSocket

结果：App 界面正中央的圆点变由灰变绿，且右侧圆点由灰色经浅蓝色，最终变成深蓝色，即手机与插座连接正常；手机控制（以下简称“机控”）插座供/断电正常。

测试用例 2

a.测试用例描述：通过手机上的定时与延时设置控制插座开关的供/断电

b.测试目的：测试智能插座机控定时、延时功能

c.操作过程及其结果：

1) 定时功能

① 两个插口分别接台灯和小电风扇，两开关均关闭。设置定时于 14: 21 开启（机控操作时间为 14: 20）。

结果：台灯、风扇供电正常，成功启动。

② 两个插口分别接台灯和小电风扇，两开关均开启。设置定时于 14: 23 关闭（机控操作时间为 14: 22）。

结果：台灯、风扇成功被断电，停止运行。

2) 延时功能

③ 两个插口分别接台灯和小电风扇，两开关均关闭。设置延时 1min 开启。

结果：台灯、风扇供电正常，成功启动。

④ 两个插口分别接台灯和小电风扇，两开关均开启。设置延时 1min 关闭。

结果：台灯、风扇成功被断电，停止运行。

测试用例 3

a.测试用例描述：改变设置中的电压限值、电流限值或功率限值实现智能插座的安全性自主断电

b.测试目的：测试各超限值的自主断电功能，确保安全

c.操作过程及其结果:

① (循环两次)两个插口仅使用一个(第一次与第二次不同)接小台灯,开关开启,设置最高电压 4.7V.

结果:智能插座自动断电,小台灯熄灭。

② (循环两次)两个插口仅使用一个(第一次与第二次不同)接电风扇,开关开启,设置最低电压 4.5V.

结果:智能插座自动断电,电风扇停止运行。

③ (循环两次)两个插口仅使用一个(第一次与第二次不同)接电风扇,开关开启,设置最大电流 0.2A.

结果:智能插座自动断电,电风扇停止运行。

④ (循环两次)两个插口仅使用一个(第一次与第二次不同)接电风扇,开关开启,设置最大功率 1.3W.

结果:智能插座自动断电,电风扇停止运行。

⑤ (循环两次)两个插口仅使用一个(第一次与第二次不同)接小台灯,开关开启,设置最大功率 0.2W.

结果:智能插座自动断电,小台灯熄灭。

⑥ 两个插口分别接台灯和小电风扇,两开关均开启。设置温度最大为 30℃。

结果:室温(31.4℃)下,智能插座断电,小台灯熄灭,电风扇停止运行。

测试用例 4

a.测试用例描述：手动控制插座开关，并观测温度、电压、电流和功率显示。

b.测试目的：测试插座开关控制、温度、电压、电流和功率显示是否正常。

c.操作过程及其结果：

在 APP 中点击代表智能插座的图标，实现通断切换，观测电压、电流、功率和室温数据。

结果：

- 1) 开关手动控制正常，能够实现遥控开关通断切换。
- 2) 电压 4.87V，风扇电流 0.3A，小台灯电流 0.11A，总功率 1.78W，室温 30.7℃。显示正常。

